COLETIVO VOA VOA	**Matéria:** Matemática	**Data:** / / 2026
	Professor: Ítalo Leal	
	Aluno(a):	

Exercício 05

QUESTÃO 1) Resolva as situações de aumentos e descontos simples:

a) Um produto custa R$ 120,00. Qual será o preço após um desconto de 10%?
b) Um salário de R$ 2.000,00 recebeu um aumento de 8%. Qual o novo valor?
c) Uma conta de R$ 80,00 foi paga com atraso, sofrendo multa de 15%. Qual o valor pago?
d) Uma loja oferece 20% de desconto à vista. Um tênis custa R$ 350,00, qual o preço à vista?
e) Um produto custava R$ 100,00. Devido a um reajuste, ele sofreu um aumento de 20%, mas logo depois entrou em promoção com um desconto de 20%. Quanto ele passou a custar?

QUESTÃO 2) Um casaco de inverno custava R$ 250,00. No início da temporada, seu preço sofreu um aumento de 20%. Posteriormente, durante a Black Friday, a loja aplicou um desconto de 10% sobre o novo valor e, logo em seguida, na queima de estoque, ofereceu um desconto adicional de 8%. Qual passou a ser o preço final do casaco após essas alterações sucessivas?

a) R$ 207,40 b) R$ 245,00 c) R$ 246,00 d) R$ 248,40 e) R$ 250,00

QUESTÃO 3) Analise a tabela (incompleta) sobre as vendas de uma loja no 1º trimestre:

Mês	Vendas (R$)	Meta Atingida (%)	Meta (R$)
Janeiro	R$ 10.000,00	80%	
Fevereiro		100%	R$ 15.000,00
Março		75%	R$ 16.000,00

a) Qual foi o valor total vendido no trimestre?
b) Qual teria sido o valor de vendas em Janeiro se a meta tivesse sido 100%?
c) Se em Abril as vendas aumentarem 20% em relação a Março, qual será o valor vendido?

Questão 160 enem2021

Um atleta produz sua própria refeição com custo fixo de R$ 10,00. Ela é composta por 400 g de frango, 600 g de batata-doce e uma hortaliça. Atualmente, os preços dos produtos para essa refeição são:

Refeição	Frango (kg)	Batata-doce (kg)	Hortaliças (unidade)
	R$ 12,50	R$ 5,00	R$ 2,00

Em relação a esses preços, haverá um aumento de 50% no preço do quilograma de batata-doce, e os outros preços não serão alterados. O atleta deseja manter o custo da refeição, a quantidade de batata-doce e a hortaliça. Portanto, terá que reduzir a quantidade de frango.

Qual deve ser a redução percentual da quantidade de frango para que o atleta alcance seu objetivo?

A) 12,5
B) 28,0
C) 30,0
D) 50,0
E) 70,0

QUESTÃO 151

Em janeiro do ano passado, a direção de uma fábrica abriu uma creche para os filhos de seus funcionários, com 10 salas, cada uma com capacidade para atender 10 crianças a cada ano. As vagas são sorteadas entre os filhos dos funcionários inscritos, enquanto os não contemplados pelo sorteio formam uma lista de espera. No ano passado, a lista de espera teve 400 nomes e, neste ano, esse número cresceu 10%.

A direção da fábrica realizou uma pesquisa e constatou que a lista de espera para o próximo ano terá a mesma quantidade de nomes da lista de espera deste ano. Decidiu, então, construir, ao longo desse ano, novas salas para a creche, também com capacidade de atendimento para 10 crianças cada, de modo que o número de nomes na lista de espera no próximo ano seja 25% menor que o deste ano.

O número mínimo de salas que deverão ser construídas é

A) 10.
B) 11.
C) 13.
D) 30.
E) 33.

QUESTÃO 161

Dirigir após ingerir bebidas alcoólicas é uma atitude extremamente perigosa, uma vez que, a partir da primeira dose, a pessoa já começa a ter perda de sensibilidade de movimentos e de reflexos. Apesar de a eliminação e absorção do álcool depender de cada pessoa e de como o organismo consegue metabolizar a substância, ao final da primeira hora após a ingestão, a concentração de álcool (C) no sangue corresponde a aproximadamente 90% da quantidade (q) de álcool ingerida, e a eliminação total dessa concentração pode demorar até 12 horas.

Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 1 dez. 2018 (adaptado).

Nessas condições, ao final da primeira hora após a ingestão da quantidade q de álcool, a concentração C dessa substância no sangue é expressa algebricamente por

A) $C = 0{,}9q$
B) $C = 0{,}1q$
C) $C = 1 - 0{,}1q$
D) $C = 1 - 0{,}9q$
E) $C = q - 10$

QUESTÃO 158

Um estacionamento possui 120 vagas para veículos, e todas essas vagas estão ocupadas. Cada cliente paga uma mensalidade para utilizar uma vaga, que é calculada com base nas despesas mensais do estacionamento e no lucro pretendido. As despesas mensais do estacionamento são: R$ 14 240,00 com manutenção mais R$ 36,00 de seguro por veículo. O lucro do estacionamento é determinado pela diferença do valor arrecadado com as mensalidades pelas despesas efetuadas. A partir do mês seguinte, o valor do seguro por veículo aumentará em 20%, e as despesas com manutenção permanecerão sem alterações. Com isso, o dono do estacionamento reajustará as mensalidades para obter um lucro mensal de R$ 10 000,00. Apesar desse reajuste, todas as vagas continuarão ocupadas.

O valor, em real, da mensalidade reajustada será

A) 185,60.
B) 226,09.
C) 245,20.
D) 268,93.
E) 285,60.

QUESTÃO 140

Em uma loja, o preço promocional de uma geladeira é de R$ 1 000,00 para pagamento somente em dinheiro. Seu preço normal, fora da promoção, é 10% maior. Para pagamento feito com o cartão de crédito da loja, é dado um desconto de 2% sobre o preço normal.

Uma cliente decidiu comprar essa geladeira, optando pelo pagamento com o cartão de crédito da loja. Ela calculou que o valor a ser pago seria o preço promocional acrescido de 8%. Ao ser informada pela loja do valor a pagar, segundo sua opção, percebeu uma diferença entre seu cálculo e o valor que lhe foi apresentado.

O valor apresentado pela loja, comparado ao valor calculado pela cliente, foi

A) R$ 2,00 menor.
B) R$ 100,00 menor.
C) R$ 200,00 menor.
D) R$ 42,00 maior.
E) R$ 80,00 maior.

Questão 141

enem2021

Um ciclista amador de 61 anos de idade utilizou um monitor cardíaco para medir suas frequências cardíacas em quatro diferentes tipos de trechos do percurso. Os resultados das frequências cardíacas máximas alcançadas nesses trechos foram:

Trechos do percurso	Frequências cardíacas máximas (bpm)
Leve no plano	90
Forte no plano	120
Subida moderada	130
Subida forte	140

Sabe-se que a faixa aeróbica ideal para o ganho de condicionamento físico é entre 65% e 85% da frequência cardíaca máxima (Fc máx.), que, por sua vez, é determinada pela fórmula:

$$\text{Fc máx.} = 220 - \text{idade},$$

em que a idade é dada em ano e Fc máx. é dada em bpm (batimento por minuto).

Os trechos do percurso nos quais esse ciclista se mantém dentro de sua faixa aeróbica ideal, para o ganho de condicionamento físico, são

A) leve no plano, forte no plano, subida moderada e subida forte.
B) leve no plano, forte no plano e subida moderada.
C) forte no plano, subida moderada e subida forte.
D) forte no plano e subida moderada.
E) leve no plano e subida forte.